அலகு 3.8 அமிலச் சாயங்கள் (Acid Dyes)

U2I5US

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் அமிலச் சாயத்தின் பண்புகள், வகைகள், கம்பளி நூலிற்கு அமிலச் சாயமிடுதல், பட்டு நூலிற்கு அமிலச் சாயமிடுதல், அமிலச் சாயங்களின் பயன்கள் மற்றும் குறைபாடுகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிவோம்.

அறிமுகம்

புரோட்டின் இழைகளான கம்பளி மற்றும் பட்டு இழைகளைச் சாயமிட அமிலச் சாயங்கள் பயன்படுகின்றன. அமிலச் சாயங்களை சாயமேற்றும் பொழுது சாயத்தின் தன்மைக்கேற்ப அமிலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. விலை குறைவான அமிலச்சாயங்கள் செயற்கை இழையான நைலானை சாயமிட பயன்படுகிறது. இந்த அமிலச் சாயத்தை பற்றி இப்பாடத்தில் காண்போம்.

3.8.1 – அமிலச் சாயத்தின் பண்புகள், வகைகள்

பண்புகள்

- அமிலச் சாயம் நீரில் கரையும்
- அமிலச் சாயங்கள் பட்டு, கம்பளி, நைலான் இழைகளைச் சாயமிட பயன்படுகிறது.
- இச்சாயங்கள், கந்தக அமிலம், பார்மிக் அமிலம் மற்றும் அசிடிக் அமிலம் ஆகிய அமிலங்களைப் பயன்படுத்தி சாயமிடப்படுகிறது.
- இச்சாயங்கள் பெரும்பாலும் மெத்தைல் ஆல்கஹாலில் கரைகின்றன.
- அமிலச் சாயங்கள் ஹைட்ரஜனேற்றியோடு வினை புரியும் போது நிறம் வெளிர்கின்றன.
- பேசிக் சாயங்களை அமிலச்சாயங்களின் மேல் டாப்பிங் செய்யலாம்.
- துவைத்தலினால் நிறம் வெளிராத் தன்மை – சுமாரானது.
- ஒளியினால் நிறம் வெளிராத் தன்மை - மிக அதிகம்

அமிலச் சாயத்தின் வகைகள்

1) சக்தி வாய்ந்த அமிலத்தை உபவேதிப் பொருளாக பயன்படுத்துபவை.
2) வலிமை குறைந்த அமிலங்களை பயன்படுத்துபவை
3) எந்த வித அமிலத்தையும் பயன்படுத்தாதவை.

1. சக்தி வாய்ந்த அமிலத்தை உப வேதிப் பொருளாக பயன்படுத்தும் அமிலச் சாயம்

இவ்வகைச் சாயத் துகள்களுக்கு இயல்பாகவே பரவும் தன்மை (Levelling) மிகக்குறைவு. கம்பளி மற்றும் நைலான் சாயமிடும் போது மிக மெதுவாகவே பரவுகின்றன. எனவே இவ்வகை அமிலச் சாயங்களை சாயமிடும் போது சாயத்தை விரைவில் ஈர்க்க காலி செய்வான் (Exhausting agent) சேர்க்க வேண்டியது அவசியமாகும். இம்முறையில் வலிமை மிக்க கந்தக அமிலம், சாயக்கரைசலுடன் சேர்த்து(pH 2-3 உள்ளவாறு) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இச்சாயமிட்ட நூலிற்கு ஒளியினால் நிறம் வெளிராத் தன்மை சிறப்பாக உள்ளது.

Unit 3 101-151.indd 136 12/24/2019 11:12:14 AM